

«Wahr ist nicht, was stimmt. Wahr ist, was am meisten interessiert»

Der niederländische Philosoph Rob Wijnberg hat die Wahrheit erforscht. Im Gespräch mit Florian Schoop erklärt er, wie uns die Wahrheit abhandengekommen ist. Und wie wir sie zurückgewinnen können

Herr Wijnberg, wir leben in verrückten Zeiten. Egal ob in der Medizin, beim Thema Klimawandel oder in der Politik: Überall scheinen gefühlte Wahrheiten die tatsächlichen Fakten zu verdrängen. Was geschieht da gerade?

Es stimmt, die meisten Debatten drehen sich heute um Wahrheit. Donald Trump und seine zahllosen Lügen, der Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Wissenschaft, an den Medien: Überall geht es darum, dass etwas nicht mehr wahr ist, was früher einmal wahr war. Die Tatsache, dass wir uns immer weniger darauf einigen können, was stimmt und was nicht, ist ein klares Anzeichen dafür, dass da etwas im Busch ist.

Und was? Sehen wir gerade die Wahrheit sterben?

Ich habe das Gefühl, Sie glauben, Wahrheit sei ein möglichst genaues Abbild der Realität. Diese Ansicht ist sehr verbreitet, vor allem bei Wissenschaftlern oder Journalisten. Aber das ist nicht die einzige Definition.

Es fällt schwer, eine andere Definition zuzulassen.

Wahrheit war schon immer relativ. Denken Sie an die Vormoderne, als selbst brillante Wissenschaftler an die Erlösung im Jenseits glaubten. Später war Wahrheit etwas, das gefunden werden musste, objektiv, wissenschaftlich. Und dann kam der Individualismus. Die Wahrheit war nicht mehr irgendwo da draussen, sondern in uns drin.

Wollen Sie damit sagen, dass Wahrheit nicht die Summe von Fakten ist, kein Abbild der Realität?

Im Gegensatz zur Wirklichkeit ist Wahrheit immer ein Versprechen. Einer meiner Lieblingsphilosophen, Richard Rorty, sagte einmal: Wahr ist das, was funktioniert.

Es scheint, als würde das, was jahrzehntelang als wahr galt, nicht mehr funktionieren. Als ob Normales ab-



Rob Wijnberg
Journalist, Philosoph
und Autor

normal wird. Wie etwa ein 400-Millionen-Dollar-Flugzeug als Geschenk von Katar an den US-Präsidenten, das keine Bestechung sein soll, sondern ein Einsparen von Steuergeldern.

Was Sie beschreiben, ist das, was ich als Zerfall der progressiven Wahrheit bezeichne. Was ich damit meine: Wir sehen, dass zurzeit nur noch wenige Menschen an den Fortschritt glauben. Das ist auch nicht verwunderlich. Wer die Nachrichten verfolgt, sieht einen unaufhörlichen Strom an Elend an sich vorbeiziehen: Klimakrise, Inflation, Migration, Krieg in Europa. Das löst ein Gefühl von Ohnmacht und Pessimismus aus.

Es gibt aber auch Lösungen für diese Probleme. Gerade beim Klimawandel. Ja, aber die Lösung ist für die Mehrheit der Menschen nicht attraktiv: weniger Reisen, weniger Konsum, weniger Luxus. Um eine Schrumpfung, um eine faire Verteilung materiellen Wohlstands zu erreichen, müsste ein durchschnittlicher Westeuropäer fast zwei Drittel seines Einkommens abgeben. Dazu sind wohl nur die wenigsten bereit.

Sagen Sie damit, dass der Glaube an den Fortschritt gerade zerfällt?



Make America great again: Der Slogan verspricht eine Rückkehr in die Vergangenheit, in eine Zeit vor der Globalisierung. Diese Denkweise beschränkt sich jedoch keineswegs nur auf die USA.

GINA FERAZZI / LOS ANGELES TIMES VIA GETTY

Ja, dieses Problem sehen wir gerade überall im Westen: Progressive Politik, egal ob liberal oder sozialdemokratisch, hat kein Narrativ mehr. Keine Vision, die vorzeichnet, wie die Welt grundlegend besser werden kann.

Wahrheit ist für Sie also ein Narrativ. Storytelling.

Richtig. Und genau hier sehen wir nun das, was Sie beschrieben haben: eine Verschiebung von Wahrheit – weg von einem Fortschrittsglauben hin zu einem nostalgischen Nationalismus.

Deshalb sagen Sie: Wenn der Fortschritt keine Erzählung mehr hat, dann sagt uns die Vergangenheit, wo es hingehen soll.

Das passiert gerade überall. Bei Donald Trump, der mit «Make America Great Again» die Rückkehr zu einer Zeit verspricht, als Amerika noch «gross» war. Bei Wladimir Putin und seiner Sehnsucht nach einem «starken» Russland vor dem Fall der Mauer. Oder bei den Brexit-Befürwortern, die Grossbritannien wieder «unabhängig» machen wollten, so wie früher.

Ein Früher, das es so wohl gar nie gegeben hat.

Natürlich, aber es funktioniert. «Take our country back»-Slogans hört man nicht nur in den USA, sondern in vielen anderen Ländern. Das neue Versprechen lautet: Wir gehen zurück in eine Zeit vor der Globalisierung, als Grenzen von Volk und Vaterland noch eine Rolle spielten.

Das Versprechen ist am Ende stärker als das, was wirklich ist.

Menschen glauben an nichts, was ihnen nichts bringt. Wahrheit muss an ein Verlangen der Menschen anknüpfen.

Ihr vor kurzem erschienenes Buch trägt den Titel «Ruinen der Wahrheit». Wenn ich Sie aber richtig verstehe, kann die Wahrheit gar nicht in Trümmern liegen – weil es die Wahrheit gar nicht gibt? Nun, es hängt davon ab, welche Wahrheit als zerstört angeschaut wird. Eine Wahrheit kann zusammenbrechen, sie kann zur Ruine werden. So wie die progressive Wahrheit. Das bedeutet aber nicht, dass es keine andere Wahrheit mehr gibt.

Dann haben wir also gar kein Problem? Eine Wahrheit wird einfach durch die nächste abgelöst?

Nicht ganz. Ich sehe momentan schon eine Tendenz, die mich beunruhigt. Und zwar ein wachsendes Misstrauen. Eine negative Einstellung dazu, wohin sich die Welt bewegt. Genährt wird das durch Medienberichte, die uns glauben machen, überall und jederzeit passiere etwas Schlimmes.

Wie meinen Sie das?

Ein Beispiel: Die meisten Menschen gehen zur Arbeit und kehren am Abend unversehrt nach Hause zurück. Das ist der Normalfall. Wenn sich aber ein tödlicher Unfall ereignet, dann wird darüber berichtet. Alles in allem sind Nachrichten also eine Ansammlung von lauter Ausnahmen. Es sind Erzählungen darüber, was alles nicht funktioniert hat.

Wo ist das Problem?

Daraus kann das Gefühl entstehen, dass etwas mit der Welt, mit der Gesellschaft nicht mehr stimmt. Dieses Gefühl löst ein grundsätzliches Misstrauen aus. Sensationsnachrichten stehen somit im grossen Widerspruch zum menschlichen Alltag.

Sie beschreiben den sogenannten «negativity bias», also eine negative Verzerrung der Welt. Doch über das Aussergewöhnliche zu berichten, über das, was falsch läuft, hilft uns ja gerade, weiterzukommen – und es das nächste Mal besser zu machen.

Ja, das ist für eine Gesellschaft sehr wichtig. Nachrichten können Gefahren aufzeigen. Klimawandel, Tötungsdelikte, Erdbeben, Feuer. Viel davon dreht sich auch um Gerüchte, also darum, dass jemand etwas falsch gemacht haben soll. Das ist eine wichtige Funktion in der Gesellschaft, sie deckt unmoralisches Benehmen auf.

Aber?

Das Problem ist das Ausmass solcher Meldungen, mit denen wir eingedeckt werden. Wir erhalten viel mehr Nachrichten über Sensationen und Katastrophen, als wir überhaupt verarbeiten können. Warum muss ich in Europa wissen, dass es in Neuseeland ein Erdbeben gab? Das bringt mein Leben nicht weiter.

**«Wir erhalten
viel mehr Nachrichten
über Sensationen
und Katastrophen,
als wir überhaupt
verarbeiten können.»**

Das heisst, die schiere Menge an negativen Meldungen dreht unsere Sicht auf die Welt ins Negative.

Ja. Der weissrussische Kulturkritiker Evgeny Morozov hat einmal gesagt: «Truth is whatever produces the most eyeballs.» Wahr ist also nicht, was stimmt. Wahr ist, was am meisten interessiert.

Welche Rolle spielen dabei soziale Netzwerke? Im Gegensatz zu Medienhäusern haben X, Instagram oder Telegram wenig oder gar keine Kontrollmechanismen, Aufsichtsräte oder interne Leitlinien.

Diese Plattformen haben das Ganze sicher viel schlimmer gemacht. Ich möchte hier den israelischen Philosophen Yuval Harari zitieren. Er sagte: «Wahrheit ist teuer. Recherche ist teuer.» Das bedeutet auch: Erfundene Geschichten, Bullshit, Lügen, Verschwörungserzählungen, all das ist billig, es kostet praktisch nichts,

so etwas in Umlauf zu bringen. Das heisst aber nicht, dass man deswegen professionelle Medien nicht kritisieren darf, wenn sie dasselbe machen. Wenn sie verkürzen, zuspitzen, verdrehen.

Gleichzeitig schreiben Sie in Ihrem Buch, wir Menschen seien uns so einig wie noch nie zuvor. Wie geht das zusammen – in einer Welt voller Misstrauen?

Es heisst, in Europa seien Uneinigkeit und Polarisierung weit verbreitet. Schaut man sich aber an, worin wir uns grösstenteils einig sind, staunt man. Nehmen wir beispielsweise das Thema Klimawandel: Laut den meisten seriösen Umfragen zweifeln weltweit nicht mehr als zehn Prozent, dass das Problem menschengemacht ist. Dennoch erhält der Zweifel daran übermässig viel Raum in Berichterstattungen.

Wir sind uns also nicht weniger einig. Wir sehen nur weniger Einigkeit?

Genau. In der Soziologie nennt man das Phänomen auch normative Überhöhung: Je weniger Konflikte, Streit oder Gewalt es in einer Gesellschaft gibt, desto obsessiver reagieren wir auf die noch vorhandenen Konflikte. Medien oder soziale Netzwerke fungieren hier wie Vergrösserungsgläser für diese Uneinigkeit.

Umgekehrt könnte man sagen: Wir sind uns immer noch über vieles einig. Das stimmt doch positiv.

Absolut, darin setze ich grosse Hoffnungen. In Europa ist das Vertrauen in die Demokratie nach wie vor vorhanden. Natürlich gibt es Gefahren. Vor allem, wenn wir in die USA schauen. Aber in Europa haben wir eine starke Basis, die nach wie vor an die demokratischen Grundwerte glaubt. Darauf müssen wir unseren Fokus legen.

Was passiert, wenn dieses Grundvertrauen verschwindet?

Das beunruhigt mich momentan am meisten. Die eigentliche Gefahr liegt nicht im Schwinden der Fakten, sondern im Schwinden des Vertrauens. Das können wir nur verhindern, indem wir Geschichten darüber erzählen, wie wir uns vertrauen. Und nicht Geschichten, die Misstrauen säen.

Wie soll das konkret gelingen?

Schauen Sie aus dem Fenster statt auf den Bildschirm. Werden Sie sich bewusst, dass Freiheit nicht bedeutet, voneinander unabhängig zu sein. Sondern dass gerade diese Abhängigkeit von unseren Mitmenschen uns frei macht, die Zusammenarbeit.

Können Sie ein Beispiel machen?

Ich erzähle immer die Geschichte eines Influencers, der Millionen von Followern hat und reich wurde mit Kryptowährung. Er lebt an einem mexikanischen Strand und postet von dort: «Ich arbeite nur vier Stunden pro Woche, ich bin endlich frei und unabhängig. Und du kannst dieses Leben auch haben.»

Schön.

Na ja. Stellen Sie sich vor, der Mann geht surfen und bricht sich das Bein. Er geht ins Spital, aber die Ärzte arbeiten nur vier Stunden die Woche. Keiner schaut sich sein Bein an. Spätestens dann wird er merken, dass er nicht wirklich frei ist. Dass er abhängig ist von den Menschen um ihn herum. Frei sein können wir also nur dann, wenn wir Menschen gegenseitig zu diesem Netzwerk beitragen, das uns alle zusammenhält.

Was bedeutet das für die Wahrheit?

Dasselbe: Wahrheit wird erst wahr, wenn wir sie teilen. Die Frage ist nur, welche Wahrheit wir teilen.

Huawei holt im KI-Rennen rasant auf

Die Exportbeschränkungen der USA greifen nur zum Teil. Ein neuer Computer aus China übertrifft das Pendant des Marktführers Nvidia. Die amerikanische Firma sieht ihre Dominanz in Gefahr. VON LEONID LEIVA ARIOS

An Tech-Konferenzen, im TV-Interview, selbst auf dem Cover des «Time Magazine» – überall trägt Jensen Huang die schwarze Lederjacke. Sie unterstreicht sein Image als cooler CEO im Silicon Valley. Als Gründer und CEO des Chip-Designers Nvidia, des erfolgreichsten Unternehmens der KI-Ära, darf sich Huang eine Portion Extravaganz erlauben. Doch als er Mitte April in Peking und Schanghai chinesische Politiker und Unternehmer traf, war sein Markenzeichen verschwunden. Huang erschien in Anzug und Krawatte. Der Ernst des Anlasses diktierte die Kleiderwahl.

Huang war zu einem heiklen Zeitpunkt nach China gekommen. Am Vortag hatte die amerikanische Regierung den Export von Nvidia-Produkten nach China auf unbestimmte Zeit de facto verboten. Selbst das Modell H20, eine stark gedrosselte Version der besten Nvidia-Chips, könnte fortan nur noch mit einer Sonderlizenz in China verkauft werden. Huang wollte mit seinem Besuch offenbar die Chinesen beruhigen: Nvidia würde den chinesischen Markt nicht so schnell aufgeben.

Wertvollste Firma der Welt

Es war die Fortsetzung des seit 2018 anhaltenden Tech-Kriegs zwischen den beiden Grossmächten. Und der Nvidia-Chef Huang fürchtete nun, das milliardenschwere China-Geschäft endgültig an aufstrebende einheimische Firmen zu verlieren. In den Folgemonaten lobbyierte Huang bei der amerikanischen Regierung mit einer eindringlichen Botschaft: Wenn sich amerikanische Tech-Firmen aus China zurückzögen, werde das die chinesische Konkurrenz zu noch mehr eigener Innovation zwingen. Damit setze man die technologische Vormachtstellung Amerikas aufs Spiel.

Nvidia dominiert den globalen Markt für Grafikprozessoren (GPU) praktisch konkurrenzlos. Und GPU sind für das Entwickeln und Nutzen von KI-Modellen unerlässlich. Das erklärt den Aufstieg des Unternehmens zur wertvollsten Firma der Welt – mit einem noch nie zuvor erreichten Börsenwert von mehr als vier Billionen Dollar. Mit seinen Argumenten hat sich der Nvidia-Chef offenbar Gehör verschafft. Die amerikanische Regierung habe Nvidia zugesichert, die Lizenzen für den Export der H20-Chips nach China auszustellen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Glasfaser statt Kupferkabel

In China, dem zweitgrössten Markt für KI-Computer, sei Nvidias Marktanteil über die vergangenen vier Jahre von 95 auf 50 Prozent eingebrochen, sagte Huang im April. Daran schuld seien die Exportbeschränkungen der amerikanischen Regierung. Diese verfolgen das Ziel, Chinas Regime vom Zugang zu westlicher Spitzentechnologie auszuschliessen. Für Washington geht es also um die nationale Sicherheit. Gleichzeitig aber, so Huang, hätten die Exportverbote eine Lücke geschaffen, die chinesische Firmen vermehrt ausfüllten.

Der Nvidia-Chef hatte Grund zur Sorge. Praktisch zeitgleich mit der Verschärfung der amerikanischen Exportregeln präsentierte der chinesische Technologiekonzern Huawei einen neuen KI-Computer namens Cloud Matrix 384, der schneller rechnet als der beste Nvidia-Server. Die Rechenleistung, also die Anzahl Operationen pro Sekunde, ist das wichtigste Mass im Rennen um den besten KI-Computer. Und der chinesische Rechner führt fast doppelt so viele Berechnungen pro Sekunde aus wie Nvidias bisheriger Computer namens GB200 NVL72. Huawei schafft das, obwohl seine Prozessoren im Einzelnen langsamer rechnen als jene von Nvidia. Die Schwäche seiner Chips macht Huawei wett, indem es seine Stärken als Telekomfirma – konkret: sein Know-how im Bereich Glasfaserleitungen – ausspielt.



Für einmal mit Anzug und Krawatte: der Nvidia-CEO Jensen Huang.

ALI HAIDER / EPA

Im Cloud Matrix 384 rechnen 384 «Ascend»-Prozessoren von Huawei gleichzeitig. Das sind mehr als fünfmal so viele Prozessoren wie beim Nvidia-Pendant. Rechnen so viel mehr Prozessoren gleichzeitig, sollte der Computer schneller werden. Das gilt aber nur, wenn die Prozessoren mit minimaler Verzögerung untereinander kommunizieren. Und genau das ist Huawei gelungen. Statt Kupferkabel setzt Huawei in seinem neuen KI-Computer durchwegs Glasfaserleitungen ein. In diesen übermittle Licht statt Elektronik die digitale Information. Das beschleunigt den Datenaustausch erheblich.

Glasfaserkabel sind aber auch deutlich teurer als jene aus Kupfer. In Rechenzentren werden sie deshalb nur spärlich verwendet. Nvidia teste zurzeit erst einen Prototyp eines KI-Computers, in dem sämtliche Leitungen aus Glasfasern bestünden, sagt Stefan Schmid. Er ist Professor an der Technischen Universität Berlin und forscht unter anderem an optischen Netzwerk-Schaltern, die in künftigen Rechenzentren zum breiten Einsatz kommen könnten. Dass Huawei Glasfaser bereits in einem kommerziellen Server so umfangreich einsetzt, hält Schmid für «sehr innovativ».

Eine Stromschleuder

Der Huawei-Server schlägt das Konkurrenzprodukt von Nvidia auch in Sachen Arbeitsspeicher. Dieser ist mindestens so wichtig wie die Rechenleistung. Für das Trainieren und Nutzen eines KI-Modells sind Abermilliarden von Rechenoperationen notwendig. Deren Zwischenergebnisse müssen nach jedem Rechenschritt im Arbeitsspeicher abgelegt werden, wo sie für den nächsten Rechenschritt zur Verfügung stehen. Deshalb ist es entscheidend, wie gross der Speicher ist und wie schnell sich Daten mit ihm austauschen lassen.

Die höhere Rechenleistung hat aber ihren Preis. Der Huawei-Computer verbraucht etwa viermal so viel Strom wie

jener von Nvidia. Doch für China, wo Energie im Überfluss vorhanden sei, spiele dieser Umstand kaum eine Rolle, schreibt die amerikanische Beratungsfirma Semianalysis in einem Bericht.

Hat Huawei die Nvidia-Dominanz bei KI-Computern durchbrochen? Oder gibt die Lockerung der Exportbeschränkungen Nvidia eine Chance, in China wieder zu wachsen? Lennart Heim forscht zu Technologie und internationaler Sicherheit an der amerikanischen Denkfabrik

Parlamentarier wollen die Top-Prozessoren mit Ortungsgeräten ausstatten. Sollten Chips nach China gelangen, müsste die Regierung informiert werden.

Rand. Er bezweifelt, dass Huawei mit dem neuen Computer die chinesischen KI-Entwickler langfristig für sich gewinnen kann. Diese würden nach wie vor Nvidia-Produkte vorziehen – nicht zuletzt wegen der mit Nvidias Computern mitgelieferten leistungsfähigeren Software. Allerdings investiere Huawei auch stark in die Verbesserung seiner eigenen Software – und diese komme bei den KI-Ingenieuren immer besser an, sagt der KI-Forscher Jonas Geiping vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Die Software sei wichtig, denn sie bestimme, wie viel von der Rechenleistung der Chips in der Praxis abgerufen werden könne. Huawei hat kürzlich gezeigt, dass seine Chips beim Trainieren eines grossen KI-Sprachmodells 30 Prozent der maximalen Rechenleistung abrufen. Das ist laut Geiping noch kein Spitzenwert, aber «gut genug» für diese Anwendung.

Lennart Heim sieht jedoch weitere Hürden für Huawei. Er weist darauf hin, dass die Chips in Huaweis neuem Computer zum grossen Teil in Taiwan von der Firma TSMC illegal gefertigt worden seien. Mit solchen Lieferungen dürfe Huawei in Zukunft aber wohl kaum rechnen. Denn für die Umgehung der amerikanischen Exportbeschränkungen droht TSMC eine Busse in Höhe von mindestens einer Milliarde Dollar. Die Regierung Taiwans reagierte ebenfalls auf den steigenden politischen Druck aus Washington und setzte Huawei und den chinesischen Chiphersteller SMIC Mitte Juni auf eine schwarze Liste verbannter Abnehmer von TSMC-Chips.

Ohne die Chips von TSMC und ohne die besten Nvidia-Chips wird es für Huawei laut Heim sehr schwierig sein, weiterhin konkurrenzfähige KI-Computer zu bauen. Und die besten Nvidia-Chips sind auch nach der neuesten Lockerung der Exportbeschränkungen in China nach wie vor verboten. Allerdings ist es fraglich, ob sich die Exportbeschränkungen in der Praxis umsetzen lassen. Chinesische Unternehmen haben

es bisher mittels eigener Briefkastenfirmen und undurchsichtiger Partnerschaften im benachbarten Ausland geschafft, die leistungstärksten amerikanischen Chips ins Land zu schmuggeln. Um auch diesen Weg zu versperren, fordern amerikanische Parlamentarier im Senat und im Repräsentantenhaus, die Top-Prozessoren mit Ortungsgeräten auszustatten. Firmen wie Nvidia müssten dann die Regierung informieren, sollten ihre Chips nach China gelangen.

Doch auch diese Massnahme lässt Schlupflöcher offen. Einerseits können die Chinesen die amerikanischen Prozessoren über die Cloud nutzen. Und das tun sie offenbar vermehrt, wie der schnelle Zuwachs an KI-Rechenzentren in Ländern wie Malaysia erahnen lässt, wo keine nennenswerten KI-Firmen beheimatet sind. Und wenn auch der Cloud-Zugriff schärfer kontrolliert wird, reisen die Mitarbeiter chinesischer Firmen einfach in Nachbarländer, trainieren dort ihre KI-Modelle und fliegen sie in Koffern voller Festplatten nach China ein, wie ein Bericht im «Wall Street Journal» kürzlich schilderte.

Zu allem bereit

Solche Tricks zeigen: China ist zu allem bereit, um im KI-Wettkampf mithalten. Und wie der neuste Computer von Huawei beweist, haben chinesische Unternehmen auch noch Innovationen anzubieten. Amerikanische Unternehmen sind bei den einzelnen KI-Chips den chinesischen Mitbewerbern zwar klar voraus, aber das hindert Firmen wie Huawei nicht daran, durch bessere Vernetzung der Chips schnellere KI-Computer herzustellen.

Die Konkurrenz, die Nvidia in China erwächst, nimmt Jensen Huang jedenfalls ernst. Im Interview mit Bloomberg sagte er Ende Mai, Huawei sei «ein formidables Technologieunternehmen». Aus dem Englischen übersetzt, lässt das Wort «formidable» mehrere Bedeutungen zu – von «beachtlich» bis «furchterregend».